Esame scritto, 09.09.2026

Problema 1. *Si considerino due particelle di massa m_1 e m_2 rispettivamente, vincolate a muoversi lungo le rette di equazioni $y_1 = (m_1/m_0)x_1$ e $y_2 = -(m_2/m_0)x_2$, rispettivamente, dove $m_0 > 0$ ha le dimensioni di una massa. Tra le particelle agisce un potenziale della forma*

$$V(y_1, y_2) = V_0 \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{y_2^2}{y_1^2 + L^2}\right)^n \tag{1}$$

con $N \in \mathbb{N}, N \geq 1$ e $V_0 > 0, L > 0$ costanti. Si determini:

- *la Lagrangiana del sistema*
- *l'Hamiltoniana del sistema*
- *le equazioni del moto*

Problema 2. *Sia data la Lagrangiana*

$$\mathcal{L} = T - V, \qquad T = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^T A \dot{\boldsymbol{r}} \qquad V = \frac{1}{2}\boldsymbol{r}^T B \boldsymbol{r} \tag{2}$$

dove $\boldsymbol{r}^T = (q_1, q_2)$, $\dot{\boldsymbol{r}}^T = (\dot{q}_1, \dot{q}_2)$ e

$$A = \begin{pmatrix} 25 & 1 \\ 1 & 1/5 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} (5/6)\alpha & (6+5\alpha)/300 \\ (6+5\alpha)/300 & 1/125 \end{pmatrix} \tag{3}$$

con $\alpha \in [1, 2]$. Si determinino:

- *i punti di equilibrio*
- *i valori di α tali per cui i due valori di ω^2 coincidono*
- *il valore comune della frequenza normale per il valore di α trovato al punto precedente*

Problema 3. *Si consideri un corpo rigido di massa totale M, composto da due cilindri omogenei. Il primo cilindro ha la base inferiore appoggiata sul piano xy, con il centro della base coincidente con l'origine del sistema di riferimento, e si sviluppa nel verso positivo dell'asse z. Raggio ed altezza del primo cilindro sono pari a*

$$r_1 = \frac{1}{10}, \qquad h_1 = 1 \tag{4}$$

Il secondo cilindro è posto sopra il primo, con la base inferiore giacente nel piano della base superiore del primo cilindro e con il centro della base coincidente con quello della base superiore del primo cilindro. Raggio ed altezza del secondo cilindro sono pari a

$$r_2 = 1, \qquad h_2 = \frac{1}{10} \tag{5}$$

Assumendo che il corpo abbia densità omogenea, si calcolino:

- *la forma esplicita della funzione densità*
- *il tensore di inerzia del corpo rispetto al sistema di riferimento assegnato*

Si ricorda che il tensore di inerzia è lineare nella densità. Un disegno del sistema è sul retro del foglio.

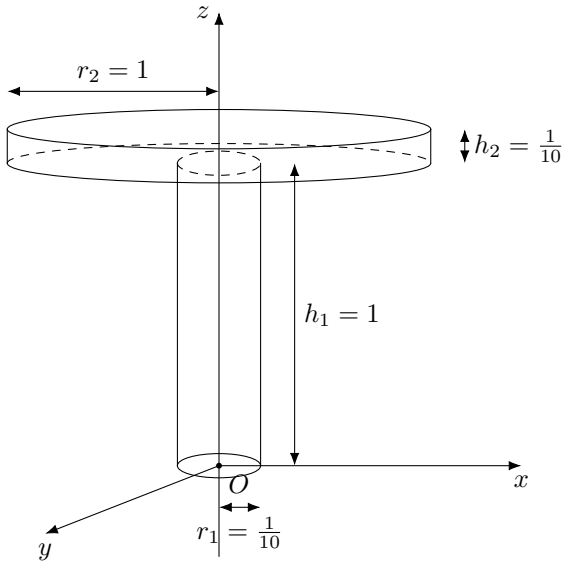
Problema 4. *Sia data la trasformazione*

$$Q = \alpha(p^2 + q) + \beta\left(\frac{q^2}{1+q^2} - \frac{2pq}{\sqrt{1+q^2}}\right) \quad P = \frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\beta}\frac{q}{\sqrt{1+q^2}}, \qquad \alpha, \beta \geq 1. \tag{6}$$

Determinare:

- *quali valori di α, β rendono la trasformazione canonica utilizzando le parentesi di Poisson*
- *una funzione generatrice del secondo tipo*

Si ricorda che valgono: $p = \partial_q G_2(q, P)$ e $Q = \partial_P G_2(q, P)$


z
$r_2 = 1$
$h_2 = \frac{1}{10}$
$h_1 = 1$
O
x
y
$r_1 = \frac{1}{10}$